(ii) கொடுக்கப்பட்ட மூலங்கள் $\alpha^2\beta$, $\beta^2\alpha$

மூலங்களின் கூடுதல் $\alpha^2\beta + \beta^2\alpha = \alpha\beta(\alpha+\beta) = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$

மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் $(\alpha^2\beta)\times(\beta^2\alpha) = \alpha^3\beta^3 = (\alpha\beta)^3 = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$

தேவையான சமன்பாடு, $x^2 - (\text{மூலங்களின் கூடுதல்})x + (\text{மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் }) = 0$

$$x^2 - \left(-\frac{1}{4}\right)x - \frac{1}{8} = 0 \quad \Rightarrow \quad 8x^2 + 2x - 1 = 0\,.$$

(iii) $2\alpha+\beta$, $2\beta+\alpha$

மூலங்களின் கூடுதல் $2\alpha+\beta+2\beta+\alpha = 3(\alpha+\beta) = 3\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$

மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் $= (2\alpha+\beta)(2\beta+\alpha) = 4\alpha\beta + 2\alpha^2 + 2\beta^2 + \alpha\beta$

$$= 5\alpha\beta + 2(\alpha^2+\beta^2) \; = 5\alpha\beta + 2\left[\left(\alpha+\beta\right)^2 - 2\alpha\beta\right]$$

$$= 5\left(-\frac{1}{2}\right) + 2\left[\frac{1}{4} - 2\times\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 0$$

தேவையான சமன்பாடு, $x^2 - (\text{மூலங்களின் கூடுதல்})x + (\text{மூலங்களின் பெருக்கற்பலன்}) = 0$

$$x^2 - \frac{3}{2}x + 0 = 0 \quad \Rightarrow \quad 2x^2 - 3x = 0\,.$$

பயிற்சி 3.14

1. கீழேக் கொடுக்கப்பட்ட கோவைகளை $\alpha+\beta$ மற்றும் $\alpha\beta$ வாயிலாக மாற்றி எழுதுக.

   (i) $\frac{\alpha}{3\beta} + \frac{\beta}{3\alpha}$ (ii) $\frac{1}{\alpha^2\beta} + \frac{1}{\beta^2\alpha}$ (iii) $(3\alpha-1)(3\beta-1)$ (iv) $\frac{\alpha+3}{\beta} + \frac{\beta+3}{\alpha}$

2. $2x^2 - 7x + 5 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில், பின்வருவனவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க. [குறிப்பு: தீர்வு தேவையில்லை]

   (i) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ (ii) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ (iii) $\frac{\alpha+2}{\beta+2} + \frac{\beta+2}{\alpha+2}$

3. $x^2 + 6x - 4 = 0$ –யின் மூலங்கள் α, β எனில், கீழ்க்காண்பனவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

   (i) α^2 மற்றும் β^2 (ii) $\frac{2}{\alpha}$ மற்றும் $\frac{2}{\beta}$ (iii) $\alpha^2\beta$ மற்றும் $\beta^2\alpha$

4. α, β என்பன $7x^2 + ax + 2 = 0$ –யின் மூலங்கள் மற்றும் $\beta - \alpha = \frac{-13}{7}$ எனில், a-யின் மதிப்புக் காண்க.

5. $2y^2 - ay + 64 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் மற்றவை போல இருமடங்கு எனில் a–யின் மதிப்புக் காண்க.

6. மெய்யெண்களை மூலங்களாகக் கொண்ட $3x^2 + kx + 81 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் மற்றொரு மூலத்தின் வர்க்கம் எனில், k–யின் மதிப்புக் காண்க.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 124 12/27/2024 4:36:00 PM